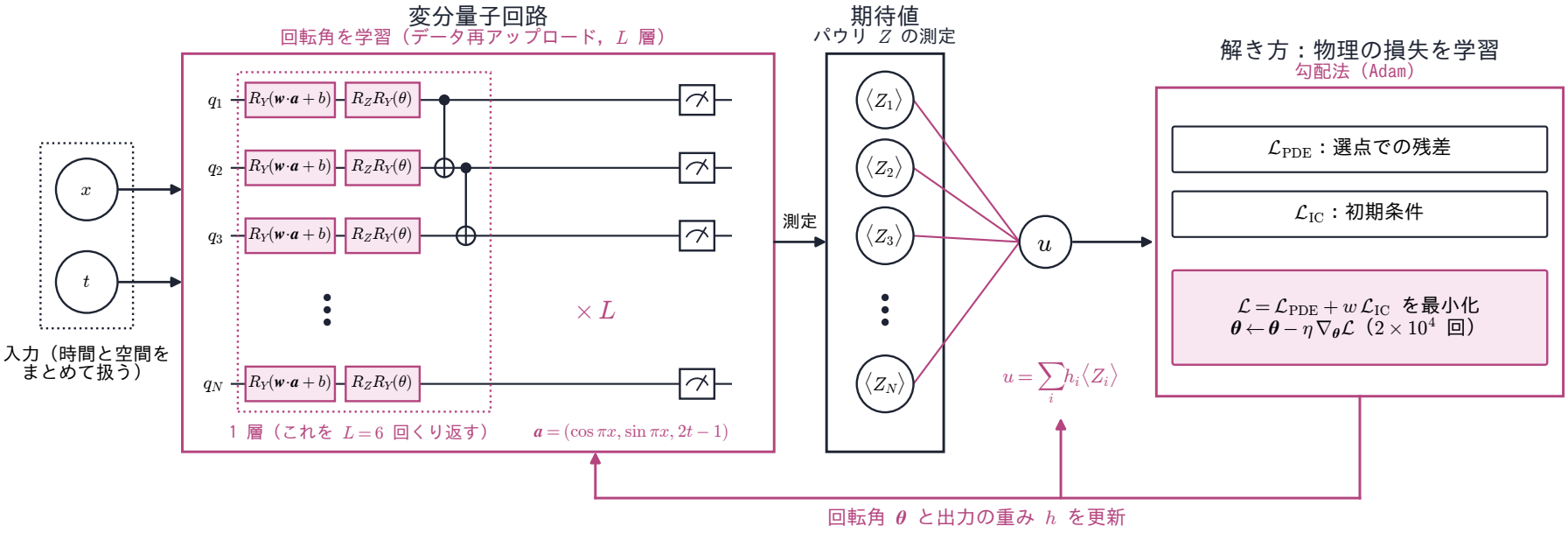
変分量子回路
回転角を学習（データ再アップロード，L 層）
期待値
パウリ Z の測定
解き方：物理の損失を学習
勾配法（Adam）
x
t
入力（時間と空間をまとめて扱う）
q_1
q_2
q_3
q_N
$R_Y(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{a}+b)$
$R_Z R_Y(\theta)$
$\times L$
1 層（これを $L=6$ 回くり返す）
$\boldsymbol{a}=(\cos\pi x, \sin\pi x, 2t-1)$
測定
$\langle Z_1\rangle$
$\langle Z_2\rangle$
$\langle Z_3\rangle$
$\langle Z_N\rangle$
u
$u=\sum_i h_i\langle Z_i\rangle$
$\mathcal{L}_{\mathrm{PDE}}$：選点での残差
$\mathcal{L}_{\mathrm{IC}}$：初期条件
$\mathcal{L}=\mathcal{L}_{\mathrm{PDE}}+w\,\mathcal{L}_{\mathrm{IC}}$ を最小化
$\boldsymbol{\theta}\leftarrow\boldsymbol{\theta}-\eta\nabla_{\boldsymbol{\theta}}\mathcal{L}$（$2\times10^4$ 回）
回転角 $\boldsymbol{\theta}$ と出力の重み h を更新
赤紫：勾配法で学習する部分